

Tipo de recurso: Video

Caída Libre y lanzamiento vertical

Bienvenidos. En este recurso repasaremos sobre Caída libre y Lanzamiento vertical, ambos son un tipo de movimiento rectilíneo uniforme acelerado.

Caída libre

¿Sabías que en la ausencia de resistencia del aire, todos los objetos que se dejan caer cerca de la superficie de la Tierra caen hacia ella con la misma aceleración constante?

Si los efectos de la resistencia del aire son despreciables, ambos tendrán el mismo movimiento y golpearán el suelo al mismo tiempo.

En el caso idealizado, en el que la resistencia del aire está ausente, a este movimiento se le conoce como caída libre.

Un objeto en caída libre es cualquier objeto que se mueve libremente solo bajo la influencia de la gravedad, sin importar su movimiento inicial.

Los objetos que se lanzan hacia arriba o abajo y los que se liberan desde el reposo están todos en caída libre una vez que se liberan.

Cualquier objeto en caída libre experimenta una aceleración dirigida hacia abajo, sin importar su movimiento inicial.

Simbología

La magnitud de la aceleración de caída libre, también llamada aceleración debida a la gravedad, se denotará mediante el símbolo g .

El valor de g cerca de la superficie de la Tierra disminuye conforme aumenta la altitud.

En la superficie de la Tierra, el valor de g es aproximadamente 9.80 m/s^2 .

Lanzamiento vertical

El lanzamiento vertical es un fenómeno físico que se refiere al movimiento de un objeto que es lanzado hacia arriba o hacia abajo en una dirección vertical, bajo la influencia de la gravedad. También se considera como una forma de movimiento rectilíneo uniforme,

con la gran diferencia de que en este caso el cuerpo desacelera hasta alcanzar una velocidad 0.

¿Qué diferencias se pueden ver?

El movimiento de caída libre se considera como movimiento acelerado, mientras el lanzamiento vertical hacia arriba se considera movimiento desacelerado.

En caída libre existe un tiempo máximo empleado para que el móvil impacte en el suelo, en el lanzamiento vertical hacia arriba un tiempo máximo en el que el móvil alcanza la altura máxima.

En el lanzamiento vertical hacia arriba la velocidad inicial siempre es mayor a cero, en caída libre puede ser cero.

Ejemplo

Para ejemplificar el movimiento vertical rectilíneo tenemos un paracaidista que salta de un helicóptero suspendido. Pocos segundos después, salta otro paracaidista y ambos caen a lo largo de la misma línea vertical. Ignorando la resistencia del aire, ambos paracaidistas caen con la misma aceleración.

- ¿La diferencia en sus magnitudes de velocidad permanece igual a lo largo de la caída?
- ¿La distancia vertical entre ellos permanece igual durante la caída?

En cualquier intervalo de tiempo Δt después de este instante, los dos paracaidistas aumentan sus rapidezces en la misma cantidad porque tienen la misma aceleración.

Por lo tanto, la diferencia en sus magnitudes de velocidad permanece igual a lo largo de la caída.

Continúa con tu ruta de aprendizaje para profundizar tus conocimientos.